

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**PHASE 1 – BUỔI 01
TÌM HIỂU ĐỀ TÀI VÀ KIẾN THỨC NỀN**

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026



I THÔNG TIN BUỔI HỌP

Lần họp	Buổi 01 – Phase 1
Ngày họp	07/09/2026
Thời gian bắt đầu	20:30
Chủ đề	Tìm hiểu đề tài Smart E-Mobility Hub và kiến thức nền cho Phase 1
Giảng viên hướng dẫn	Cô: Trần Thị Ngọc Trâm
Người chủ trì	Trần Nhật Bảo Anh – Nhóm trưởng

II THÀNH PHẦN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Thành viên
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	Thành viên
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Thành viên
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	Thành viên
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	Thành viên
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	Thành viên
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Nhóm trưởng

Buổi họp có sự tham gia của đầy đủ bảy thành viên trong nhóm.

III MỤC TIÊU BUỔI HỌP

- Cùng đọc và thống nhất cách hiểu ban đầu về đề tài Smart E-Mobility Hub.
- Nhận diện các nhóm người dùng, tài nguyên và quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống.
- Tìm hiểu những khái niệm Công nghệ phần mềm cần dùng trước khi viết nội dung Phase 1.
- Ghi lại các điểm chưa rõ trong đề bài để trao đổi với giảng viên trước khi phân công công việc.

IV NỘI DUNG THẢO LUẬN

1 Cách hiểu ban đầu về đề tài

Nhóm hiểu Smart E-Mobility Hub là hệ thống hỗ trợ quản lý và điều phối phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống phải quản lý các Hub, phương tiện dùng chung, vị trí đỗ, cổng sạc và trạng thái sử dụng của từng tài nguyên.

Từ nội dung đề bài, nhóm xác định ba nhóm tình huống chính cần tiếp tục phân tích:

- Sinh viên tìm kiếm, đặt, nhận và trả phương tiện dùng chung.
- Người dùng xe điện cá nhân đặt chỗ đỗ hoặc đăng ký sạc.
- Đơn vị vận hành theo dõi toàn mạng lưới, xử lý sự cố, điều phối tài nguyên và thực hiện mô phỏng What-if.

Nhóm nhận thấy trọng tâm của bài toán nằm ở việc quản lý trạng thái và phân bổ các tài nguyên có giới hạn. Buổi họp đầu tiên chưa đi sâu vào công nghệ triển khai, framework hoặc thiết kế cơ sở dữ liệu.

2 Kiến thức nền đã cùng tìm hiểu

- **Quy trình phát triển phần mềm:** yêu cầu ở Phase 1 là cơ sở cho mockup, behavioral diagram, kiến trúc, thiết kế lớp, kiểm thử và MVP trong các phase sau.
- **Stakeholder và actor:** stakeholder là cá nhân hoặc đơn vị có lợi ích liên quan; actor là vai trò tương tác trực tiếp với hệ thống.
- **Phạm vi và ranh giới hệ thống:** cần phân biệt chức năng thuộc phần mềm với công việc do con người, thiết bị hoặc hệ thống bên ngoài thực hiện.
- **Các loại yêu cầu:** functional requirement mô tả hệ thống phải làm gì; business rule nêu quy tắc nghiệp vụ; non-functional requirement quy định chất lượng và ràng buộc của hệ thống.
- **Use case:** use-case diagram cho biết actor nào sử dụng chức năng nào; use-case specification mô tả chi tiết luồng chính, luồng thay thế, tiền điều kiện và hậu điều kiện. Nhóm mới dừng ở mức làm quen, chưa vẽ diagram trong buổi này.

3 Những nội dung chưa rõ

Sau khi đọc đề, nhóm thống nhất cần hỏi lại giảng viên các vấn đề sau:

1. Phần group work và individual work sẽ do ai nộp, nộp bao nhiêu file và hai phần được phép trùng nội dung ở mức nào.
2. Biên bản họp cần lập theo từng tuần hay từng phase, gồm những mục bắt buộc nào và được nộp kèm theo phần nào của báo cáo.
3. Phần công khai sử dụng Generative AI có bắt buộc cung cấp prompt hay không, và cần mô tả phần chỉnh sửa, phát triển thêm của nhóm đến mức nào.
4. What-if Simulation cần được phân tích chi tiết ngay từ Phase 1 hay chỉ cần xác định như một nhóm chức năng.
5. Phạm vi hợp lý của MVP và ranh giới giữa nội dung làm chung với nội dung mỗi thành viên phải tự thực hiện.

V KẾT LUẬN BUỔI HỌP

- Nhóm đã có cách hiểu chung ban đầu về bài toán, các đối tượng nghiệp vụ và mục tiêu của hệ thống.
- Kiến thức nền mới ở mức làm quen. Nhóm cần tiếp tục đọc đề và thống nhất thuật ngữ trước khi viết yêu cầu chính thức.
- Các yêu cầu về hình thức nộp bài, biên bản họp, minh chứng sử dụng AI và phạm vi sản phẩm vẫn cần được giảng viên xác nhận.
- Nhóm chưa phân công nhiệm vụ Phase 1 trong buổi họp này.

VI CÔNG VIỆC SAU BUỔI HỌP

Tại thời điểm kết thúc buổi họp, nhóm **chưa giao đầu việc riêng cho bất kỳ thành viên nào**. Cả nhóm tiếp tục đọc đề bài và ghi lại các điểm chưa rõ. Nhóm trưởng sẽ tổng hợp câu hỏi để trao đổi với giảng viên. Việc phân công chính thức sẽ được thực hiện sau khi nhóm nhận được phản hồi và chốt phạm vi Phase 1.



Nội dung dự kiến cho buổi họp tiếp theo:

- Tổng hợp câu trả lời của giảng viên cho các vấn đề còn chưa rõ.
- Chốt phạm vi và danh sách sản phẩm cần hoàn thành trong Phase 1.
- Thống nhất cách viết, quy ước đặt mã requirement và cách quản lý phiên bản tài liệu.
- Phân công công việc cho bảy thành viên và thống nhất thời hạn nội bộ.